

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Interacción Humano Computador

Tutoría Fácil UTA

Prototipo web adaptable con heurísticas de Nielsen, accesibilidad y DCU

Informe de resultados

Septiembre 2026

INTEGRANTES: De la Cruz Llundu Carolina Elizabeth
Jaque Bonilla Verónica Anabel
Lara Fernández Andrew Johan
Vaca Ramos Freddy Sebastián

CURSO: 5to “B”

DOCENTE: Ing. Jose Caiza Mg.

1. Objetivo y alcance

El prototipo responde al reto de diseñar una aplicación web móvil que permita consultar disponibilidad, reservar, confirmar y reprogramar una tutoría académica. El flujo comienza cuando el estudiante busca un horario y termina cuando obtiene una confirmación comprensible; además, incluye una ruta de reprogramación.

- Se excluyen autenticación, reportes y administración de usuarios.
- Se implementan cuatro pantallas obligatorias conectadas y vistas auxiliares de Mis tutorías y Ayuda.
- La navegación principal está en la parte superior y contiene un desplegable para las acciones de tutorías.
- El diseño responde a escritorio y móvil sin depender de librerías externas.

Evidencia	Necesidad de diseño
E1	Reserva rápida desde teléfono; evitar múltiples mensajes.
E2	Teclado, ampliación y lector de pantalla; calendarios etiquetados.
E3	Evitar confirmaciones ambiguas y horarios ocupados.
E4	Reducir tiempo y cantidad de acciones.
E5	Confirmación visible y fácil de recuperar.
E6	Disponibilidad clara para disminuir coordinación manual.
E7	Estado consistente para evitar información desactualizada.
E8	Retroalimentación comprensible ante respuestas lentas.
E9	Usar calendario, tarjeta y estado textual; evitar iconos aislados.
E10	Permitir volver y corregir antes de confirmar.

2. Matriz humano-sistema

Elemento	Decisión aplicada	Evidencia
Personas	Estudiante como usuario primario; docente y secretaría como actores secundarios.	E1, E6, E7
Sistema	Procesa disponibilidad, reserva, estado y cambio de horario.	E3, E5, E6
Entradas	Selección de docente, fecha, horario, confirmación y reprogramación.	E3, E10
Salidas	Estados de carga, selección, error y confirmación; datos de la cita.	E3, E5, E8

Disciplinas	Informática: interacción; psicología cognitiva: carga; ergonomía: móvil/teclado; diseño: jerarquía y consistencia.	E1, E2, E4
Interacción	Menú superior, formulario, calendario/horarios y manipulación directa sobre la cita.	E9, E10

3. Calidad de uso y accesibilidad

Dimensión	Indicador	Meta propuesta
Efectividad	Porcentaje de participantes que completan reserva y reprogramación sin ayuda.	$\geq 90 \%$
Eficiencia	Tiempo para reservar y número de acciones principales.	$\leq 3 \text{ min y } \leq 12 \text{ acciones}$
Satisfacción	Valoración posterior en escala 1-7.	$\geq 5,5/7$
Errores / aprendizaje	Errores críticos en primer intento y recuperación sin ayuda.	0 críticos; $\geq 90 \%$ recupera

POUR	Aplicación en el prototipo	Cómo verificar
Perceptible	Texto y estados no dependen solo del color; jerarquía legible; contraste alto.	Inspección visual y zoom.
Operable	Orden lógico de teclado, foco visible, botones y select accionables.	Recorrido completo solo con teclado.
Comprensible	Etiquetas explícitas, mensajes de corrección y flujo por pasos.	Completar reserva sin explicación verbal.
Robusto	HTML semántico, labels, fieldset/legend, ARIA live y nombres accesibles.	Revisión de estructura con tecnología de apoyo.

4. Contexto de uso y DCU

Usuarios	Tareas	Entorno	Restricciones
Estudiante; considera usuarios de teclado, lector de pantalla y ampliación.	Consultar, seleccionar, revisar, confirmar y reprogramar.	Principalmente teléfono; también escritorio.	Conexión móvil variable, bajo esfuerzo cognitivo y prevención de errores.

Persona sintética

Laura, 20 años. Necesita consultar horarios desde el teléfono mientras viaja. Su objetivo es reservar sin intercambiar muchos mensajes. Se frustra cuando debe esperar respuestas y cuando la confirmación se pierde entre conversaciones. Necesita un flujo breve, legible y recuperable. (E1, E4, E5)

Escenario

Laura va en bus y necesita reservar una tutoría. La conexión es variable. Busca un horario disponible, desea distinguir claramente lo ocupado, revisar su selección y recibir una confirmación inequívoca. Si luego necesita cambiar la hora, espera hacerlo sin reiniciar una conversación completa. (E1, E3, E8, E10)

Journey map del proceso actual

Campo	Buscar	Contactar	Acordar	Confirmar	Cambiar
Acción	Revisa opciones dispersas.	Escribe al docente.	Intercambia horarios.	Espera confirmación.	Inicia nueva conversación.
Pensamiento	¿Habrá horario?	¿Responderá pronto?	¿Sigue libre?	¿Quedó confirmado?	Tengo que explicar otra vez.
Emoción	Duda	Espera	Confusión	Inseguridad	Frustración
Problema	No hay vista unificada.	Dependencia de mensajes.	Horarios pueden ocuparse.	Confirmación ambigua o perdida.	Proceso repetido.
Oportunidad	Disponibilidad visible.	Autogestión.	Bloquear ocupados.	Estado textual persistente.	Reprogramar desde la cita.

5. Requisitos de usuario

#	Requisito	Evidencia	Pantalla
R1	El estudiante debe poder consultar disponibilidad por fecha desde un teléfono para elegir una opción sin mensajes adicionales.	E1, E4	Docente y horario
R2	El estudiante debe poder reconocer horarios ocupados y disponibles mediante texto y estado visual para evitar selecciones inválidas.	E2, E3, E9	Docente y horario
R3	El estudiante debe poder revisar docente, fecha, hora y modalidad antes de confirmar para corregir errores.	E10	Resumen
R4	El estudiante debe recibir una confirmación inequívoca con los datos de la cita para no depender de recordar conversaciones.	E5, E8	Confirmada
R5	El estudiante debe poder iniciar una reprogramación desde una cita existente sin perder la reserva actual hasta confirmar el cambio.	E10	Confirmada / horario

6. Heurísticas de Nielsen aplicadas

Heurística	Aplicación concreta en Tutoría Fácil UTA
1. Visibilidad del estado	Mensajes “selección lista”, “confirmando”, “confirmada” y aviso cuando la respuesta tarda.
2. Correspondencia con el mundo real	Metáforas conocidas: calendario, horario y tarjeta de cita; lenguaje como “Reservar”, “Confirmar” y “Reprogramar”.
3. Control y libertad	Botones “Volver y corregir”, “Volver al inicio” y reprogramación sin perder la cita anterior hasta confirmar.
4. Consistencia y estándares	Mismos colores, etiquetas, ubicación de acciones y patrón de tarjetas en todo el flujo.
5. Prevención de errores	Horarios ocupados deshabilitados; al cambiar fecha se limpia la hora anterior; confirmar solo al completar datos.
6. Reconocer mejor que recordar	Resumen visible con docente, fecha, hora y modalidad; no se exige memorizar datos.
7. Flexibilidad y eficiencia	Navegación superior directa, desplegable de tutorías y acceso rápido a Mis tutorías.
8. Diseño estético y	Pocas acciones por pantalla, jerarquía clara y agrupación por

minimalista	proximidad.
9. Ayudar a reconocer y recuperarse de errores	Mensajes explican qué falta y cómo corregir; no se usan códigos de error.
10. Ayuda y documentación	Pantalla Ayuda resume el flujo en cuatro pasos con lenguaje directo.

7. Decisiones de diseño, Gestalt y guía visual

Concepto	Decisión
Metáfora	Calendario y tarjeta de cita para aprovechar modelos mentales reconocibles (E9).
Affordance / mapeo	Fecha y horario se presentan como botones; selección activa cambia estado y actualiza la tarjeta de selección (E3, E9).
Manipulación directa	Reprogramar actúa desde la tarjeta de cita y lleva directamente a horarios (E10).
Retroalimentación	Estados textuales de carga, selección, confirmación y error (E3, E5, E8).
Carga cognitiva	Flujo en dos pasos principales: seleccionar y revisar; información priorizada y persistente (E4, E5).
Gestalt - proximidad	Campos relacionados y datos de la cita se agrupan dentro de paneles y tarjetas.
Gestalt - semejanza	Botones, chips de fecha y tarjetas mantienen forma y estilo consistente.
Gestalt - figura/fondo	Paneles blancos sobre fondo gris claro separan contenido principal de contexto.
Riesgo cultural	Los estados incluyen texto (“Ocupado”, “Disponible”, “Confirmada”) y no dependen de iconos o color (E2, E9).

Elemento	Definición aplicada
Tipografía	Sistema sans-serif; títulos 28-44 px, subtítulos 17-21 px, cuerpo 15-17 px y auxiliares 13-14 px.
Color	Azul oscuro para acción y jerarquía; fondo gris claro; éxito verde; error rojo; estados siempre acompañados por texto.
Componentes	Botón, select, fecha, horario, tarjeta de tutoría, mensaje de estado y menú desplegable.

Consistencia	Mismas etiquetas y patrones de botones; acción primaria azul, secundaria contorneada y navegación superior estable.
--------------	---

8. Prototipo implementado

Se construyó un prototipo funcional en HTML, CSS y JavaScript. Las cuatro pantallas obligatorias están conectadas mediante navegación interna y el flujo principal puede ejecutarse sin explicación verbal.

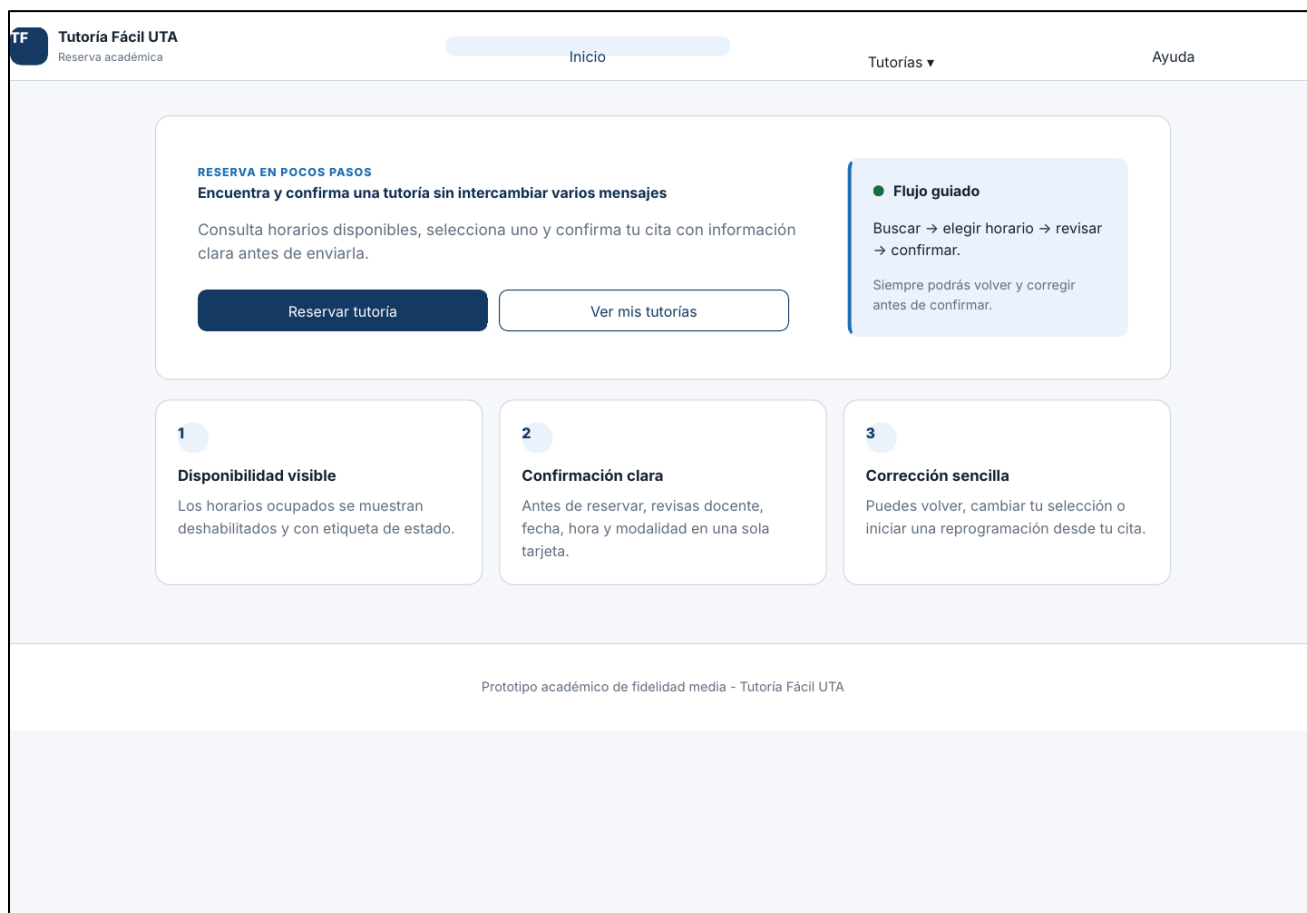


Figura 1. Inicio y búsqueda: acceso directo a reservar y Mis tutorías.

TF

Tutoría Fácil UTA

Reserva académica

Inicio

Tutorías ▼

Ayuda

PASO 1 DE 2

Selecciona docente, fecha y horario

Solo los horarios disponibles pueden seleccionarse. Los ocupados incluyen texto, no solo color.

Volver al inicio

Docente

Docente A - Programación

Puedes cambiar este dato antes de confirmar.

Fecha disponible

Lun

Mar

Horario

5

6

Disponibilidad para Jueves 8 de octubre de 2026. Los horarios ocupados están deshabilitados.

08:00 - Disponible

09:30 - Disponible

13:00 - Disponible

15:00 - Disponible

Selección lista: Jueves 8 de octubre de 2026, 15:00. Puedes continuar al resumen.

Continuar al resumen

Tu selección

Docente

Docente A - Programación

Fecha

Jueves 8 de octubre de 2026

Hora

Mié

7

15:00

Modalidad

Oct

Presencial

11:00 - Ocupado

Prevencción de errores

Los horarios ocupados no se pueden activar. Si cambias de fecha, la hora anterior se limpia para evitar una confirmación incoherente.

16:30 - Ocupado

Prototipo académico de fidelidad media - Tutoría Fácil UTA

Figura 2. Docente y horario: disponibilidad por fecha, ocupado vs. disponible y selección visible.

TF

Tutoría Fácil UTA

Reserva académica

Inicio

Tutorías ▼

Ayuda

PASO 2 DE 2

Revisa antes de confirmar

Comprueba todos los datos. Puedes volver y corregir cualquier selección.

Pendiente de confirmación

Tutoría académica

Docente	Docente A - Programación
Fecha	Jueves 8 de octubre de 2026
Hora	15:00
Modalidad	Presencial

¿Todo está correcto?

La confirmación es definitiva para esta reserva, pero después podrás iniciar una reprogramación.

Confirmar tutoría

Volver y corregir

No se ha enviado ninguna confirmación.

Prototipo académico de fidelidad media - Tutoría Fácil UTA

Figura 3. Resumen y confirmación: reconocimiento de datos, prevención y corrección.

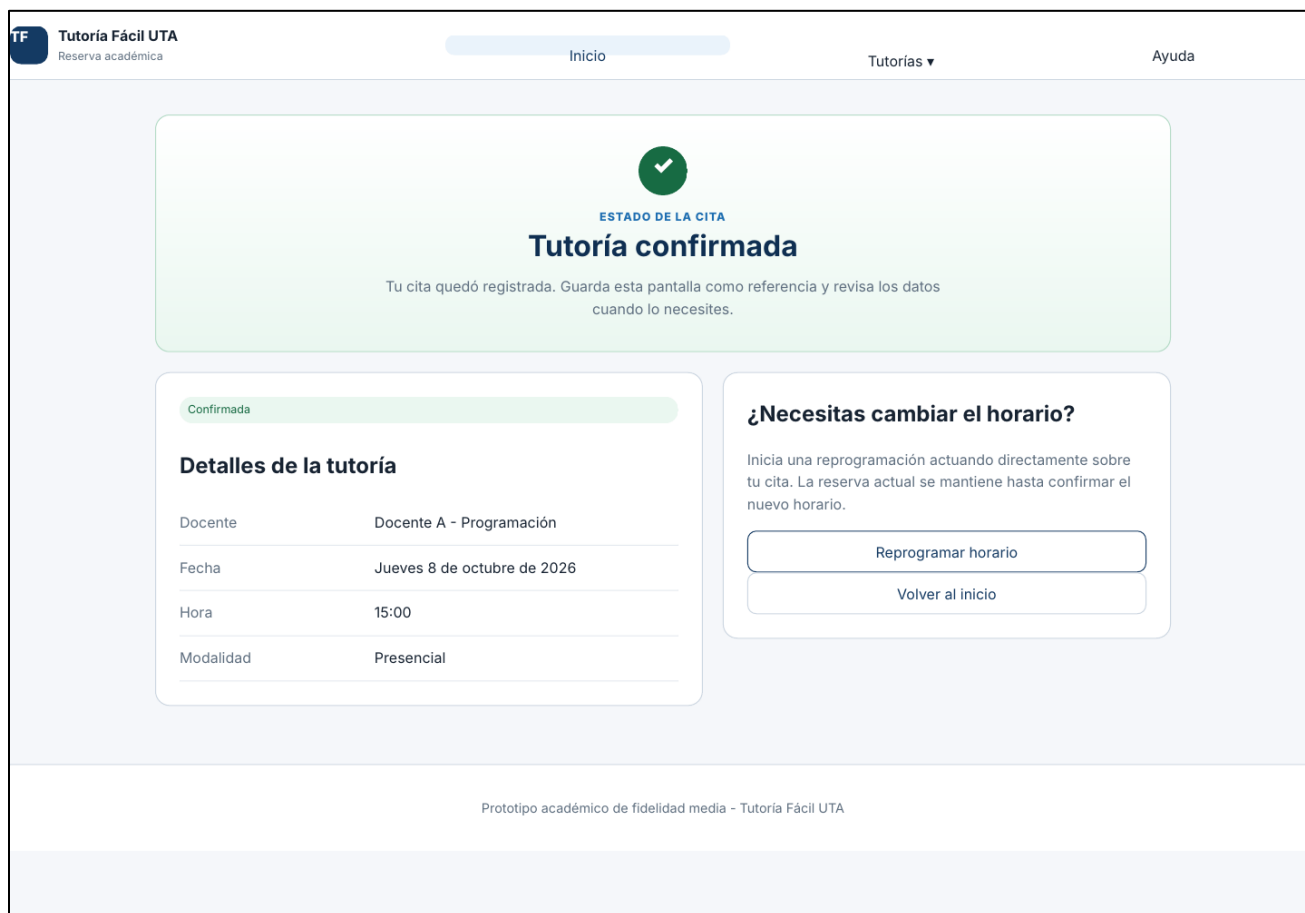


Figura 4. Confirmación y reprogramación: estado inequívoco y acción directa de cambio.

9. Adaptabilidad para móvil

La hoja de estilos incluye puntos de quiebre para convertir la navegación superior en un menú móvil, apilar columnas, hacer acciones a ancho completo y mantener objetivos táctiles amplios. También se conserva el foco visible y la jerarquía de lectura.

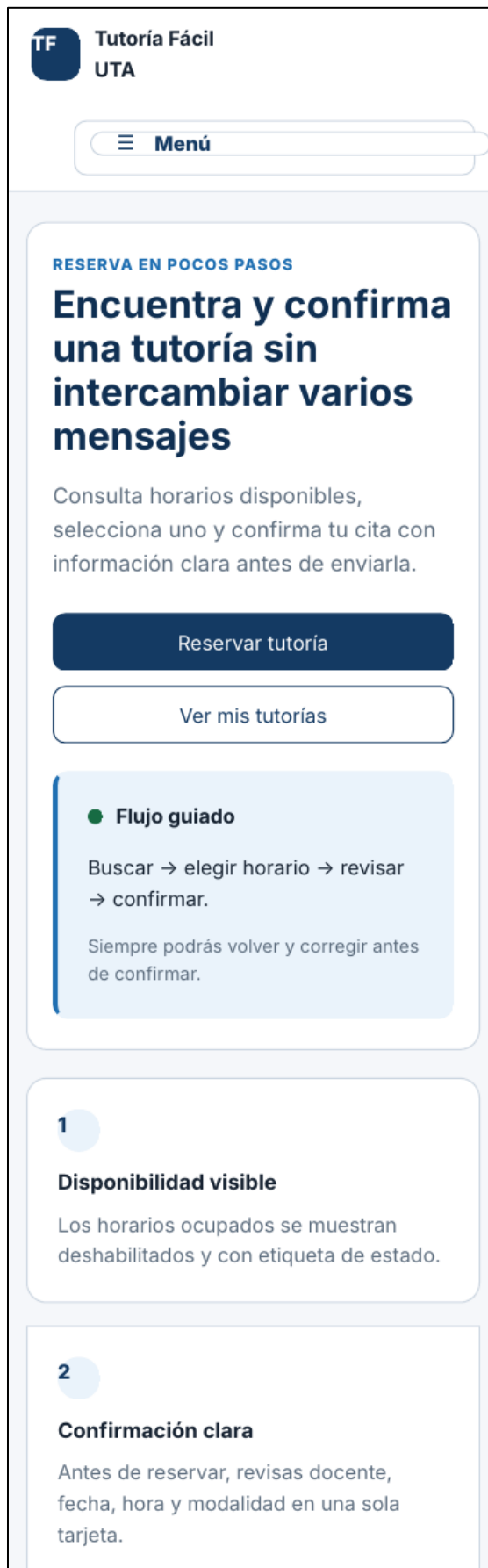


Figura 5. Referencia de composición móvil del inicio.

10. Comportamientos funcionales implementados

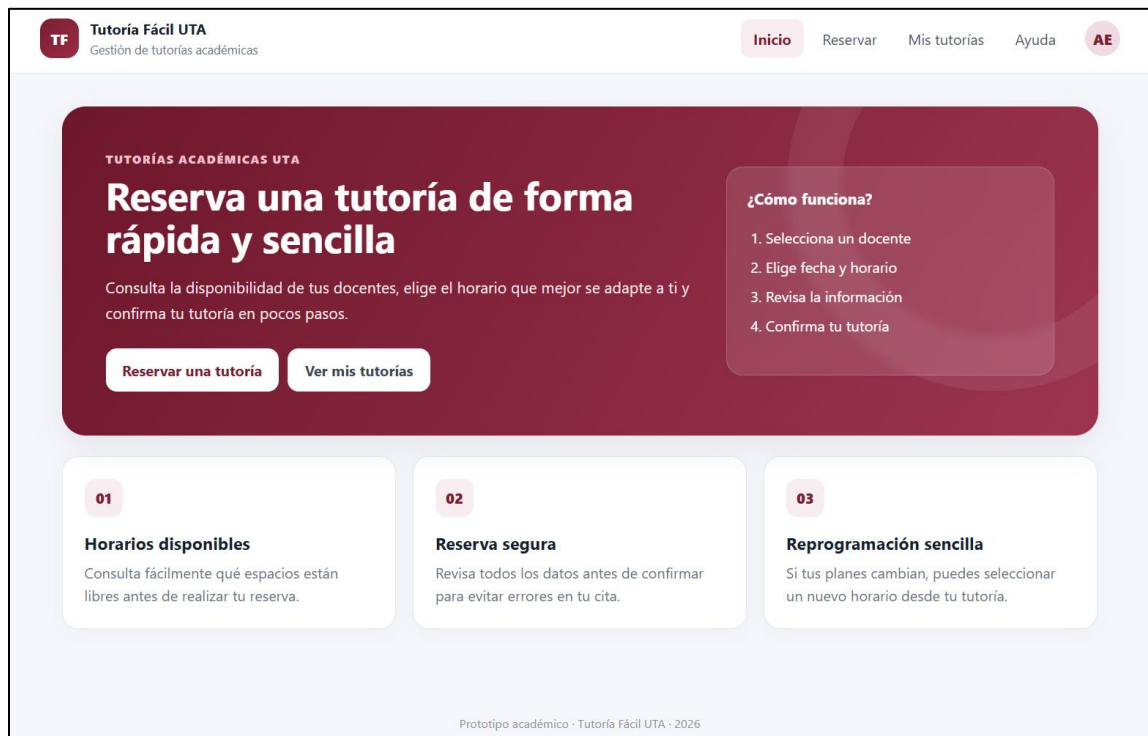
- Navbar superior con Inicio, Tutorías (desplegable) y Ayuda; en móvil se transforma en menú.
- Selección de docente, fecha y horario; horarios ocupados no son accionables.
- Retroalimentación inmediata en la tarjeta “Tu selección”.
- El botón Continuar permanece deshabilitado mientras falten datos.
- Resumen previo con opción de volver y corregir.
- Confirmación con estado inequívoco y detalle persistente de la cita.
- Reprogramación desde la cita: limpia la nueva fecha/hora, pero conserva referencia de la cita anterior hasta confirmar.
- Aviso de respuesta lenta para contemplar conexión móvil variable.
- HTML semántico con labels, fieldsets, roles de estado y foco visible.
- Respeto de prefers-reduced-motion para reducir animaciones si el sistema lo solicita.

11. Prueba cruzada e iteración

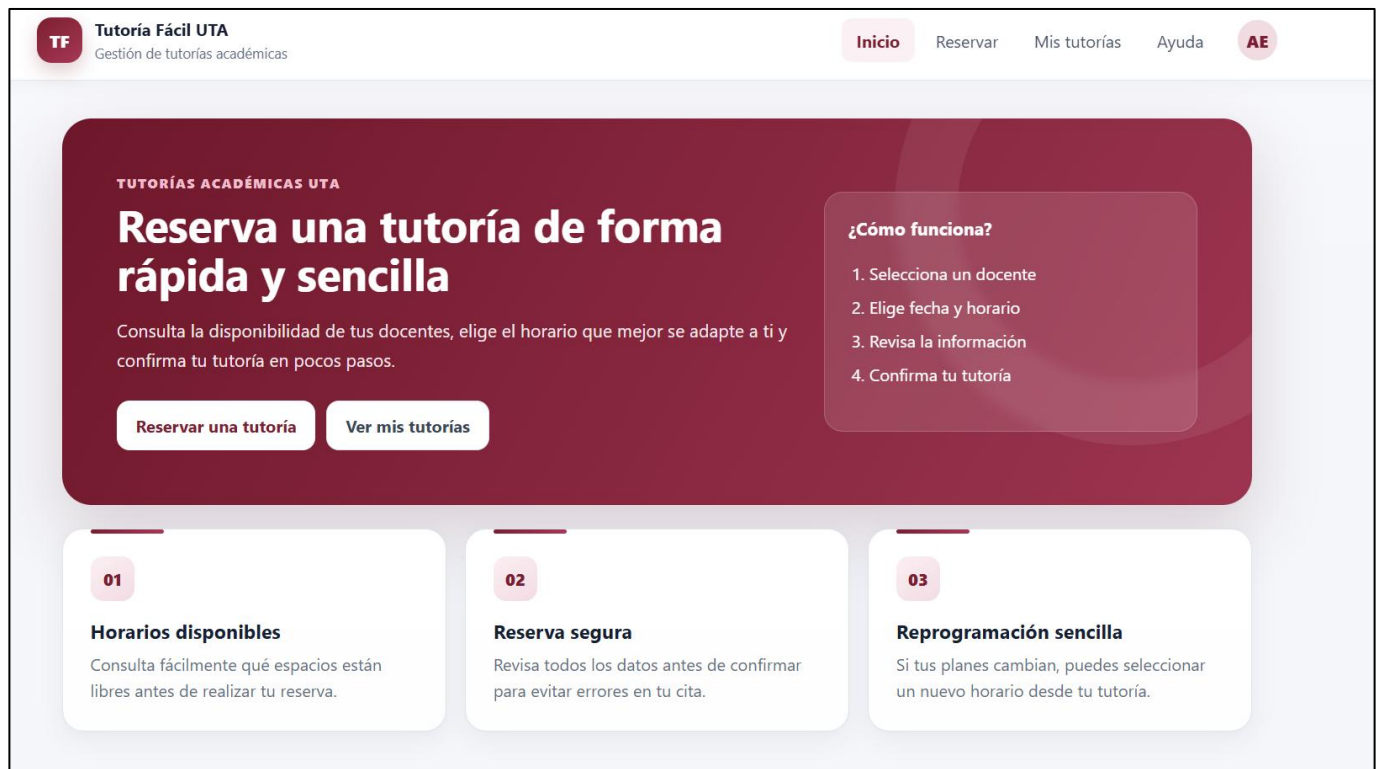
Dato	Estado actual
Tarea evaluada	Reservar una tutoría para el jueves y luego cambiar el horario.
Participante	Carlos Bejarano
Completo la tarea	Sí
Tiempo	55 segundos
Necesito ayuda	No
Error o duda observable	No se observaron errores ni dudas durante la ejecución. El participante encontró fácilmente las acciones necesarias
Comentario final	El participante indicó que la interfaz le parece muy simple
Hallazgo	El flujo resulta comprensible y permite completar la tarea rápidamente y sin asistencia; sin embargo, el participante percibió que la presentación visual es demasiado simple.
Mejora	Mejorar la presentación visual de la interfaz manteniendo la estructura y el flujo actual, evitando agregar elementos que aumenten innecesariamente la carga cognitiva.
Estado de la mejora	Pendiente de implementar

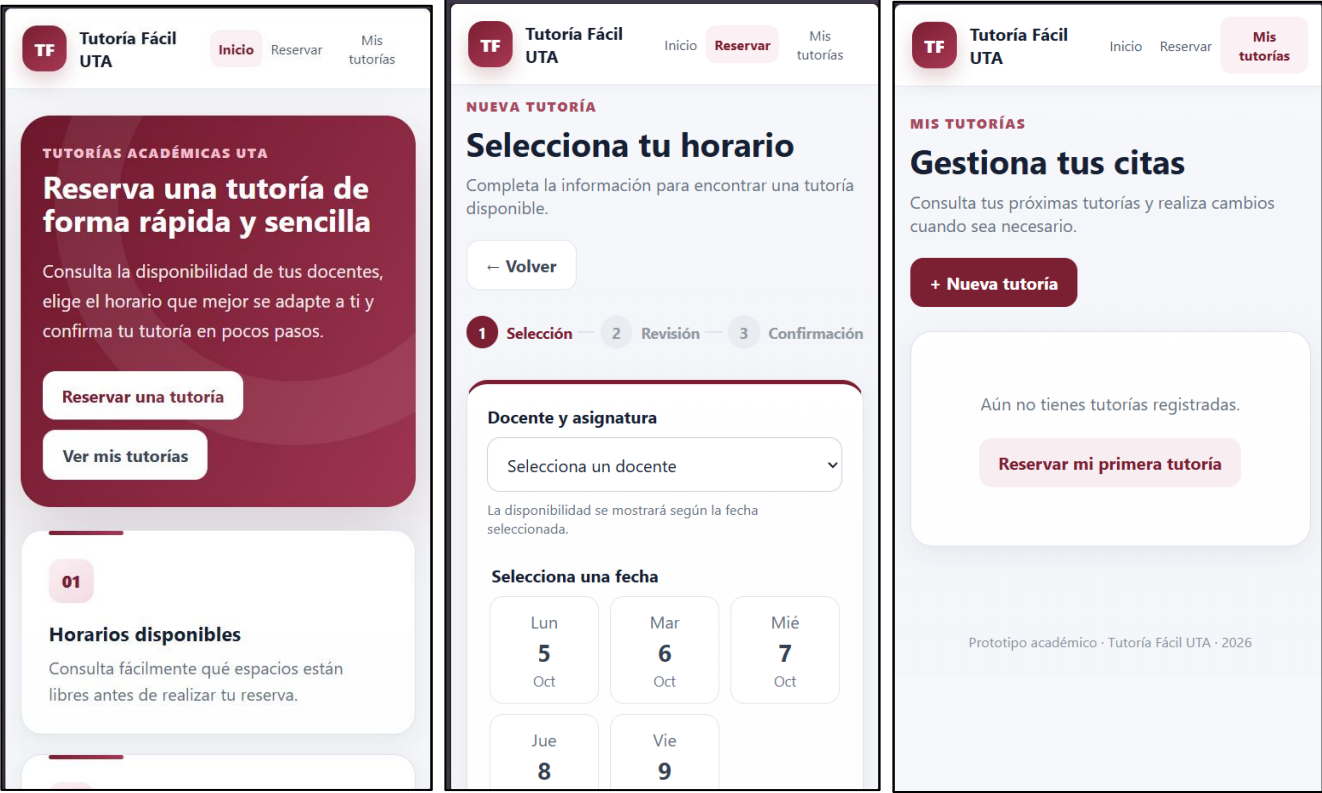
Implementacion de la Mejora

Antes: La interfaz original que probó el participante



Después: interfaz con mejora visual derivada de su comentario.





A partir del comentario del participante, quien consideró que la interfaz era visualmente muy simple, se realizó una iteración enfocada en mejorar la presentación visual. Se conservaron el flujo, las etiquetas y la ubicación de las acciones debido a que el participante completó la tarea en 55 segundos, sin ayuda y sin presentar errores o dudas. La modificación se limitó a reforzar la jerarquía visual y la presentación de los componentes, evitando alterar elementos que demostraron ser comprensibles durante la prueba.

12. Estructura de entrega generada

Ruta	Contenido
index.html	Estructura semántica y cuatro pantallas conectadas.
styles.css	Diseño visual, accesibilidad, responsive y estados.
app.js	Navegación, selección, validaciones, confirmación y reprogramación.
README.md	Instrucciones de ejecución y resumen funcional.
prototipo/capturas/	Capturas de las pantallas del prototipo.
evaluacion/prueba_iteracion.md	Plantilla para registrar la prueba real.
docs/Informe_Tutoria_Facil_UTA.pdf	Informe final de resultados.